

Лабораторная работа №4

Модель гармонических колебаний вариант 26

Сингх Ааруши

ИНФОРМАЦИЯ

Докладчик

- Сингх Ааруши
- Студентка
- Российский университет
дружбы народов им. П.
Лумумбы
- 1132215095@rudn.ru
- [https://github.com/Saarushi03/
study_2025_2026_mathmod](https://github.com/Saarushi03/study_2025_2026_mathmod)

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Построить математическую модель гармонического осциллятора.

ЗАДАНИЕ

Построить фазовый портрет гармонического осциллятора и решение уравнения гармонического осциллятора для следующих случаев:

1. Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

$$\ddot{x} + 4.4x = 0,$$

1. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

$$\ddot{x} + 2.5\dot{x} + 4x = 0,$$

3. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

$$\ddot{x} + 2\dot{x} + 3.3x = 3.3\cos(2t).$$

На интервале $t \in [0; 53]$ (шаг 0.05) с начальными условиями $x_0 = 0$, $y_0 = -1.5$.

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Модель колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

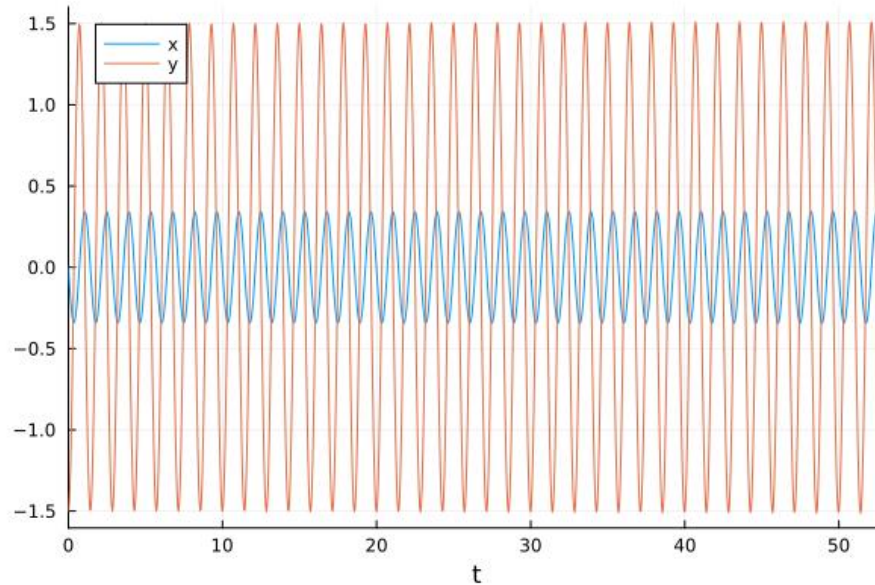
```
# Используемые библиотеки
using DifferentialEquations, Plots;

# Начальные условия
tspan = (0, 53)
u0 = [0, -1.5]
p1 = [0, 4.4]

## Модель колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

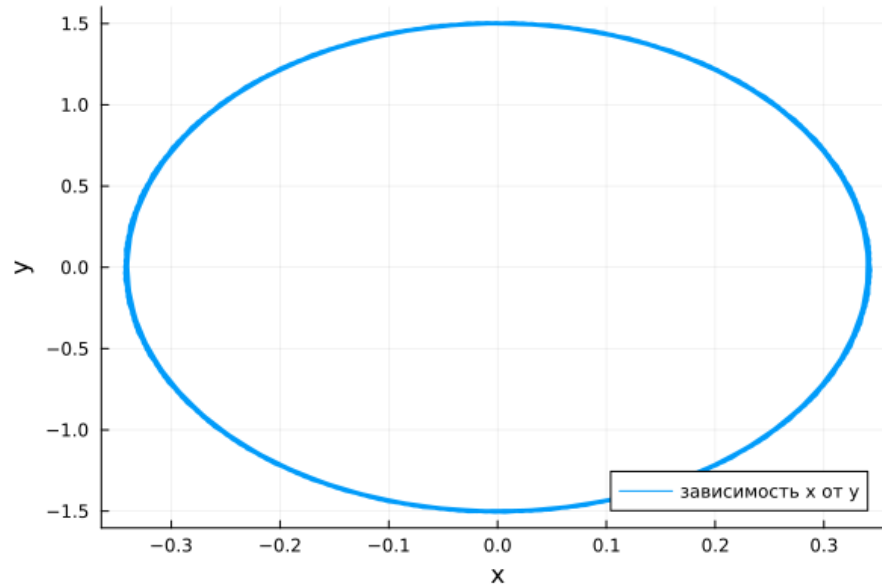
```Julia
Задание функции
function f1(u, p, t)
 x, y = u
 g, w = p
 dx = y
 dy = -g .* y - w^2 .* x
 return [dx, dy]
end
Постановка проблемы и ее решение
problem1 = ODEProblem(f1, u0, tspan, p1)
sol1 = solve(problem1, Tsit5(), saveat = 0.05)
```

# Модель колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы



Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

# Модель колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы



Фазовый портрет колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

# Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

```
Начальные условия
```

```
tspan = (0, 53)
```

```
u0 = [0, -1.5]
```

```
p2 = [2.5, 4]
```

```
Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы
```

```
```Julia
```

```
# Задание функции
```

```
function f1(u, p, t)
```

```
    x, y = u
```

```
    g, w = p
```

```
    dx = y
```

```
    dy = -g .* y - w^2 .* x
```

```
    return [dx, dy]
```

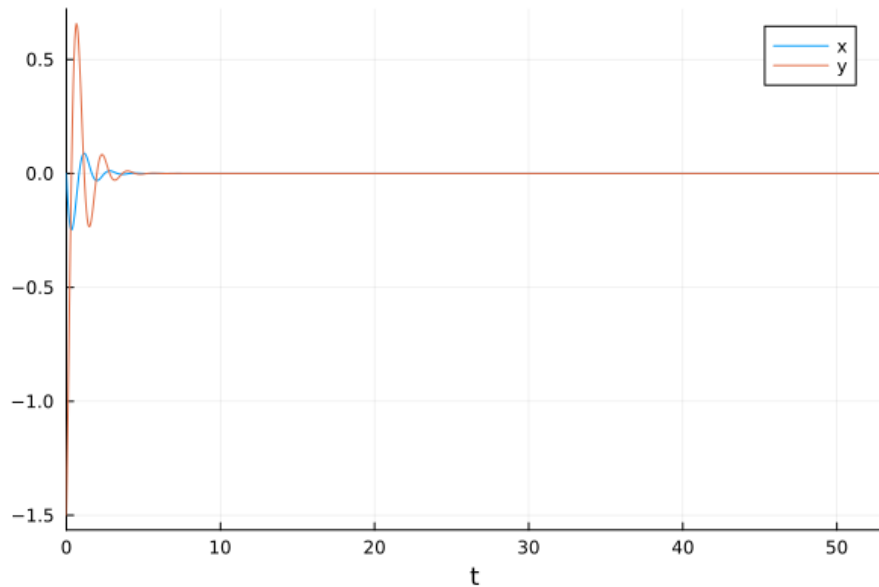
```
end
```

```
# Постановка проблемы и ее решение
```

```
problem2 = ODEProblem(f1, u0, tspan, p2)
```

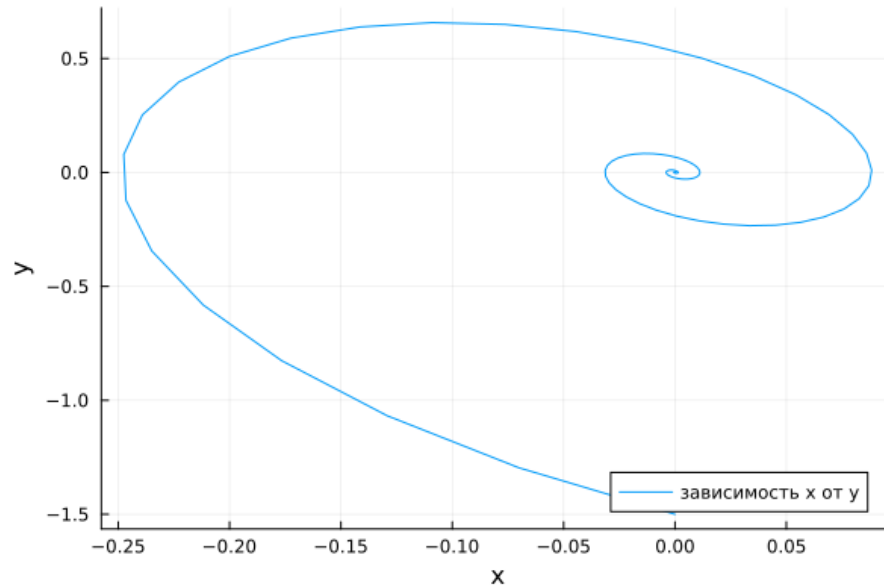
```
sol2 = solve(problem2, Tsit5(), saveat = 0.05)
```

Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы



Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

Модель колебаний гармонического внешней силы осциллятора с затуханием и без действий



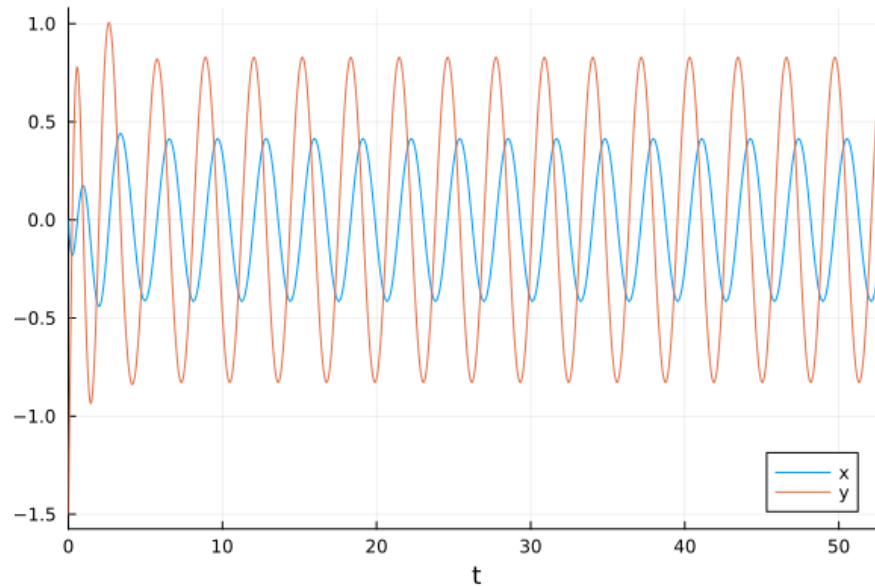
Фазовый портрет колебаний гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

```
# Начальные условия
tspan = (0, 53)
u0 = [0, -1.5]
p3 = [2, 3.3]
# Функция, описывающая внешние силы, действующие на осциллятор
f(t) = 3.3*cos(2*t)

```Julia
Задание функции
function f2(u, p, t)
 x, y = u
 g, w = p
 dx = y
 dy = -g .* y - w^2 .* x .+ f(t)
 return [dx, dy]
end
Постановка проблемы и ее решение
problem3 = ODEProblem(f2, u0, tspan, p3)
sol3 = solve(problem3, Tsit5(), saveat = 0.05)
```

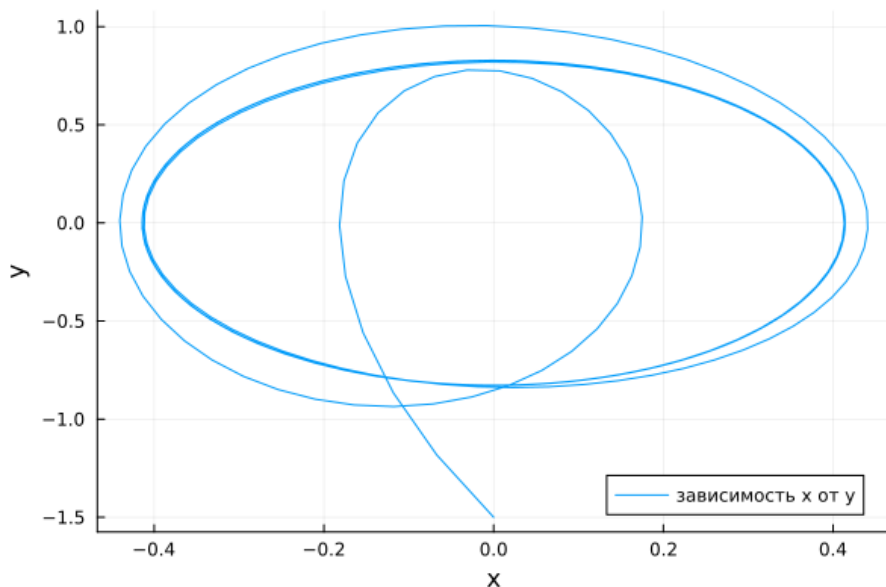
# Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы



Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы



# Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы



Фазовый портрет колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

**ВЫВОДЫ**

В процессе выполнения данной лабораторной работы я построила математическую модель гармонического осциллятора.

## **СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ**

1. Гармонические колебания [Электронный ресурс]. URL: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Гармонические\\_колебания](https://ru.wikipedia.org/wiki/Гармонические_колебания).